SUSTENTACIÓN FINAL · AVANCE DE PROYECTO FINAL 3 (APF3)

LeoFit PWA

Sistema Web de Gestión de Pedidos y Control de Inventario Multicanal

Curso Integrador II: Software (100000S12F) · UTP · Ciclo 2026-I
Docente asesor: Ing. Enrique L. Huamani U. · Cliente: LeoFit Confecciones y Diseños Deportivos S.A.C.

38.2 s	0 %	194	88.5
por pedido	sobreventas	pruebas aprobadas	SUS / 100

Lady L. Loayza R.
Scrum Master · DevSecOps

Víctor L. Cárdenas F.
Product Owner · DBA

Harley A. Roman D.
Frontend · PWA / UX

Jim A. Dávila M.
QA Lead · Backend

Daniel E. Rojas S.
Analista · Cloud DevOps

De 2 horas a 38 segundos

El problema de LeoFit y el resultado medido en el estudio de campo (Cap. 2 y 13)

Tiempo por pedido	**ANTES 45–120 min** **AHORA 38.2 s**	**≈ –99 %**
Errores de despacho	**ANTES 14.2 %** **AHORA 0.4 %**	**–97 %**
Sobreventas (22 % de fuga comercial)	**ANTES Frecuentes** **AHORA 0.0 %**	**CERO**

Proceso de negocio: de manual a digital

BPMN 2.0 AS-IS → TO-BE (Figuras 1 y 2 del informe)

ANTES (AS-IS) · WhatsApp + libreta

Consulta WhatsApp	Revisión manual	Fotos por chat	Pago por captura	Libreta y despacho
Sin canal estructurado	Operador revisa estantes	Datos bancarios a mano	Pago sin verificar	14.2 % de errores

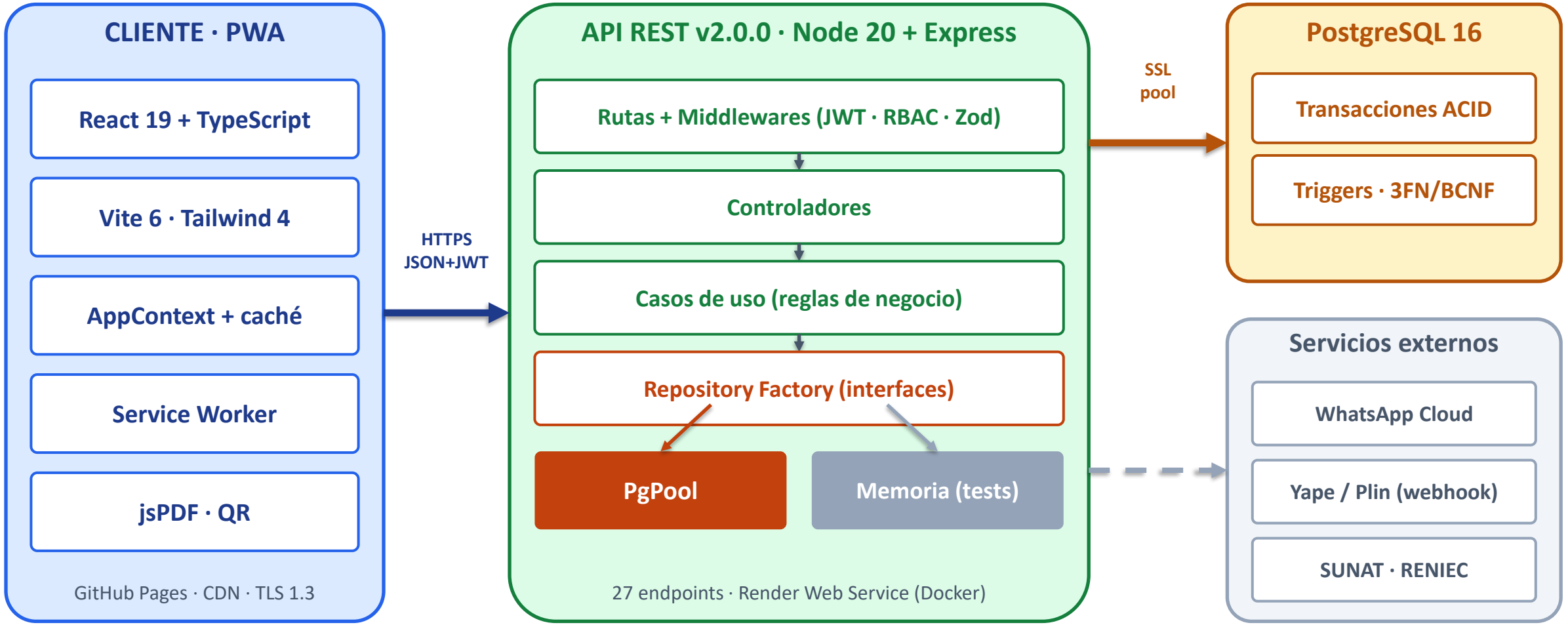
Rediseño digital

AHORA (TO-BE) · LeoFit PWA

Catálogo PWA	Carrito y checkout	Pedido ACID	Pago Yape / Plin	Kanban + QR
Stock por talla y color en vivo	Flete Lima / Provincia	Reserva sin sobreventa	Webhook firmado HMAC	Tracking #LFT-XXX

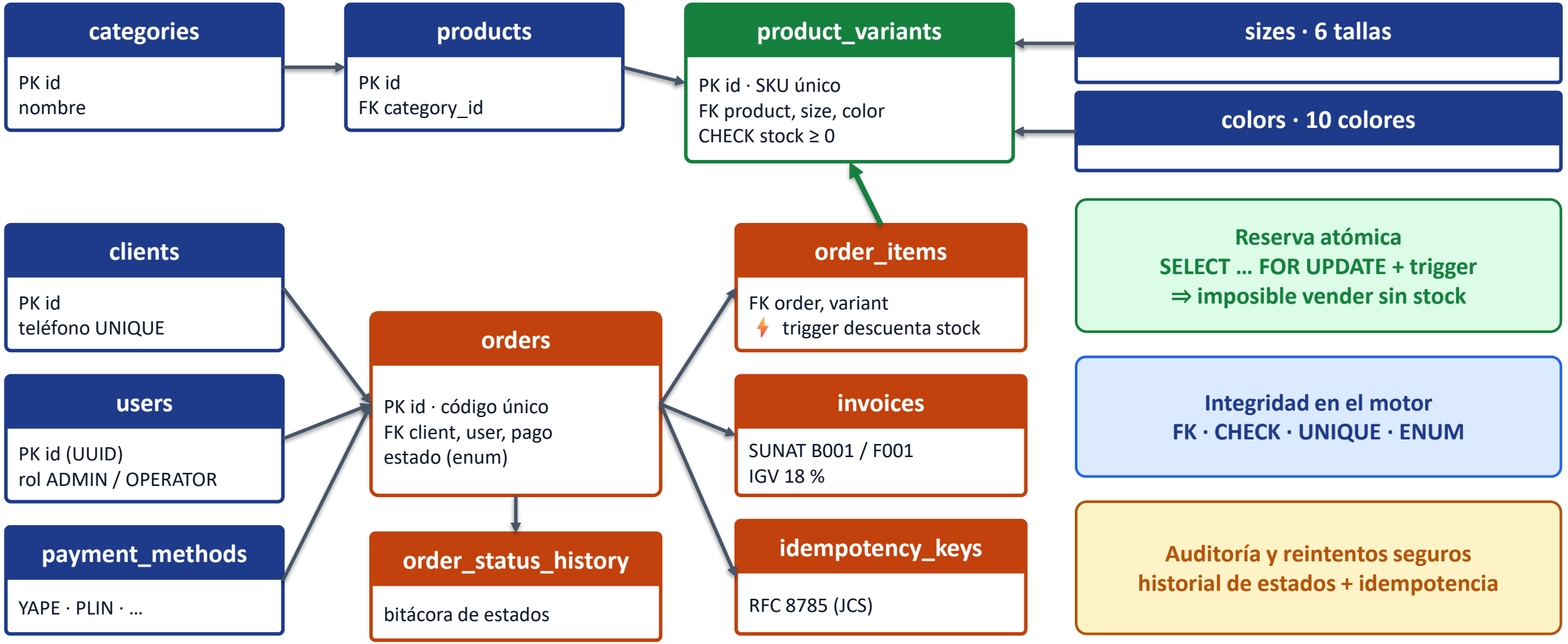
Arquitectura: 3 capas desacopladas

C4 Nivel 2 + Clean Architecture con Repository Factory (Figuras 9, 10 y 14)



Modelo de datos normalizado (PostgreSQL 16)

14 tablas en 3FN/BCNF · 14 índices B-Tree · Figura 11 y Tabla 12 del informe

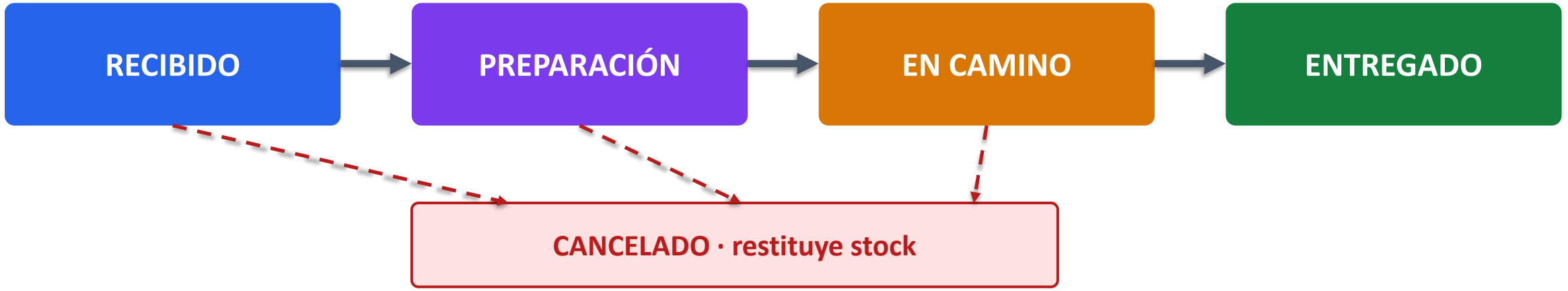


Cero sobreventas: transacción ACID + máquina de estados

Pedido atómico con bloqueo pesimista (Figuras 12 y 13 del informe)

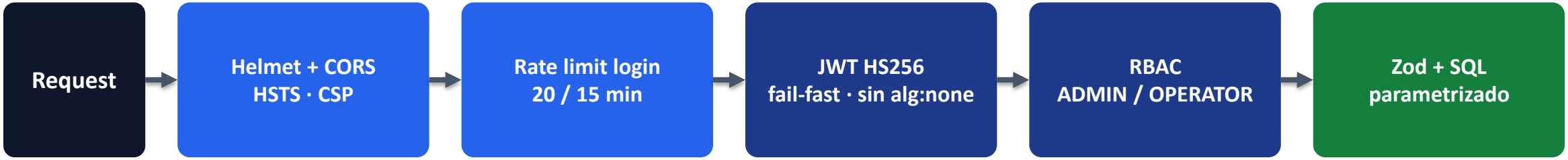


Ciclo de vida del pedido (auditado en order_status_history)



Seguridad en profundidad y control de roles

OWASP Top 10 · 0 vulnerabilidades en npm audit · RBAC ADMIN / OPERATOR (Cap. 10)



bcrypt 10 rondas + hash ficticio (anti timing attack)

Webhooks: HMAC-SHA256 + timingSafeEqual

ADMINISTRADOR · acceso total

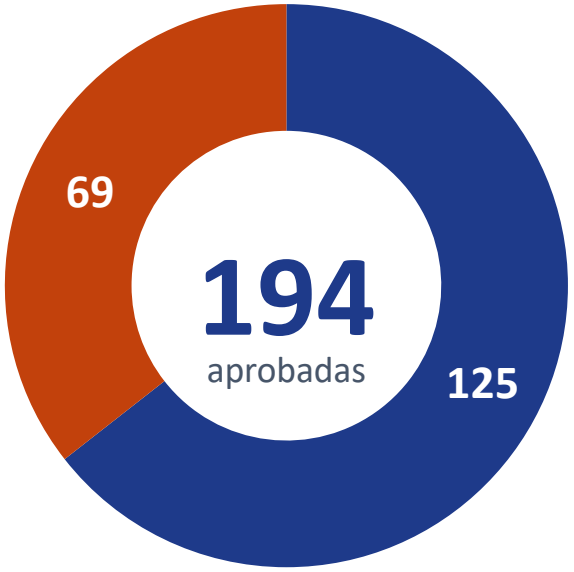
- ✓ Métricas y KPIs del dashboard
- ✓ Crear / eliminar prendas
- ✓ Ajustar stock por variante
- ✓ Crear y cancelar pedidos
- ✓ Emitir factura / boleta SUNAT

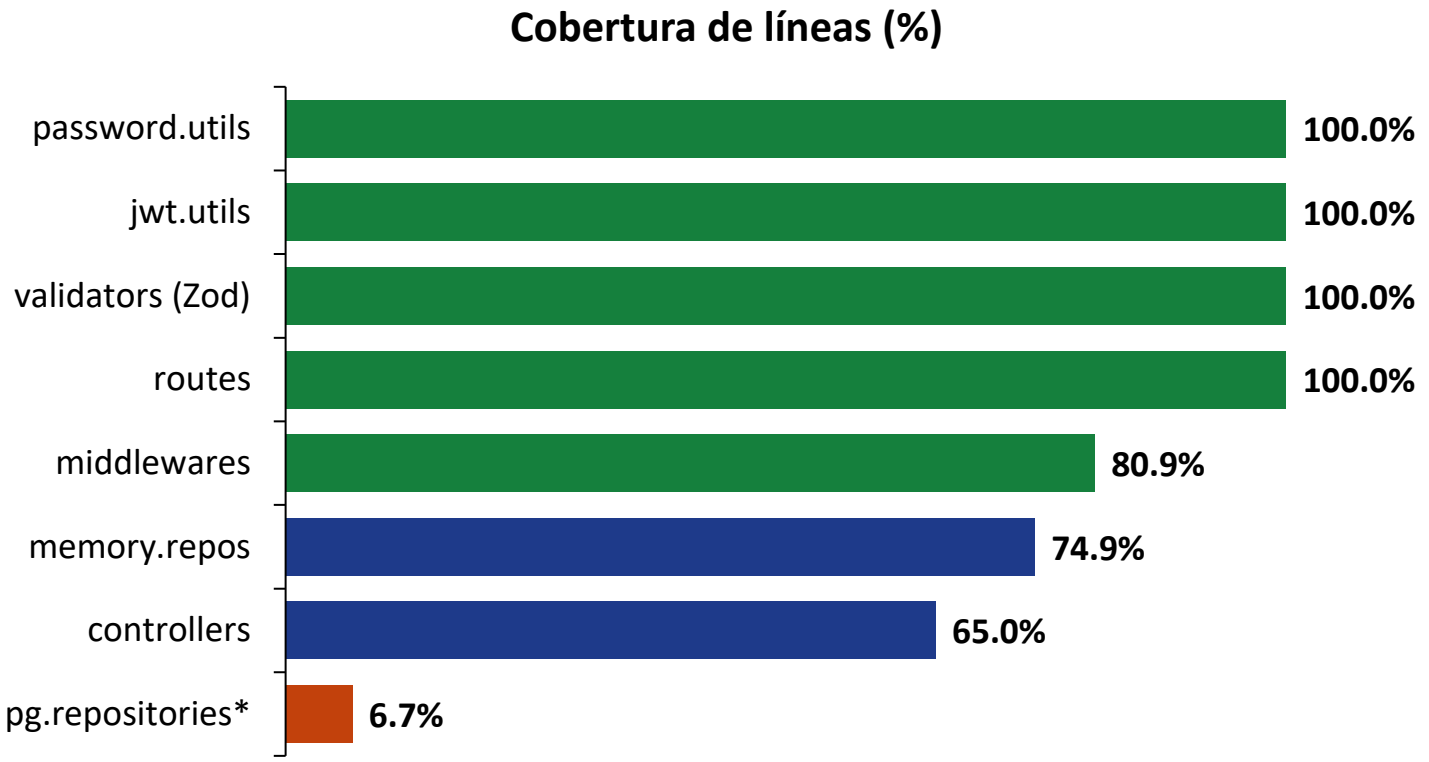
OPERADOR · mínimo privilegio

- ✓ Consultar catálogo y pedidos
- ✓ Crear pedido
- ✓ Avanzar estado de despacho
- ✕ 403 Crear / borrar prendas
- ✕ 403 Ajustar stock manual
- ✕ 403 Cancelar pedidos

Calidad: 194 pruebas automatizadas, 0 fallos

Shift-Left: TypeScript + Zod → pruebas unitarias → integración Supertest → CI en cada push (Cap. 11)





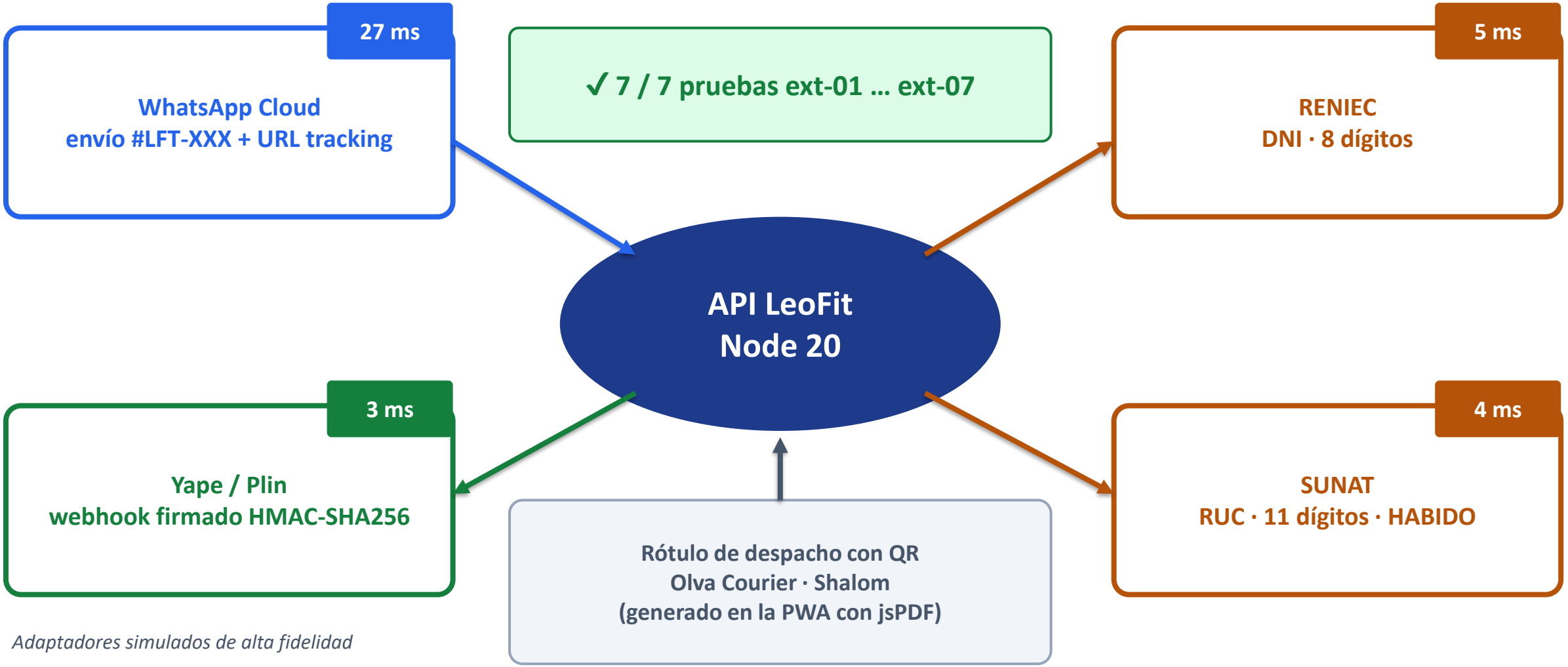
Shift-Left: defectos detectados antes de producción

76.16 %
cobertura de líneas (dominio)

* Adaptador PostgreSQL validado en la suite de integración física (RUN_INTEGRATION_TESTS).

Interoperabilidad con servicios externos

7 pruebas automatizadas de integración · 7 / 7 aprobadas (Cap. 12, Anexo F)



Adaptadores simulados de alta fidelidad

Usabilidad certificada bajo ISO/IEC 25010

Estudio SUS + pruebas Vitest + Core Web Vitals (Cap. 13, Anexo G)



Escala SUS · 10 usuarios reales

9 pruebas Vitest ISO 25010 ✓

Aprendizaje

Checkout en 3 pasos
catálogo por disciplina

Protección de errores

Tallas sin stock bloqueadas
validación DNI / RUC

Asistencia

Código #LFT-XXX
portal público de tracking

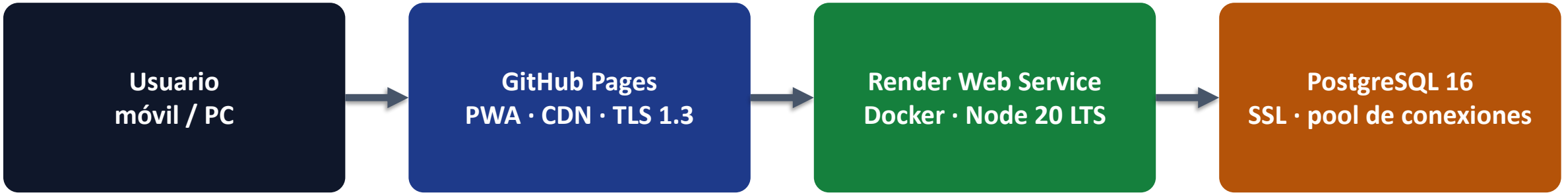
Involucramiento

Micro-interacciones
modo alto contraste

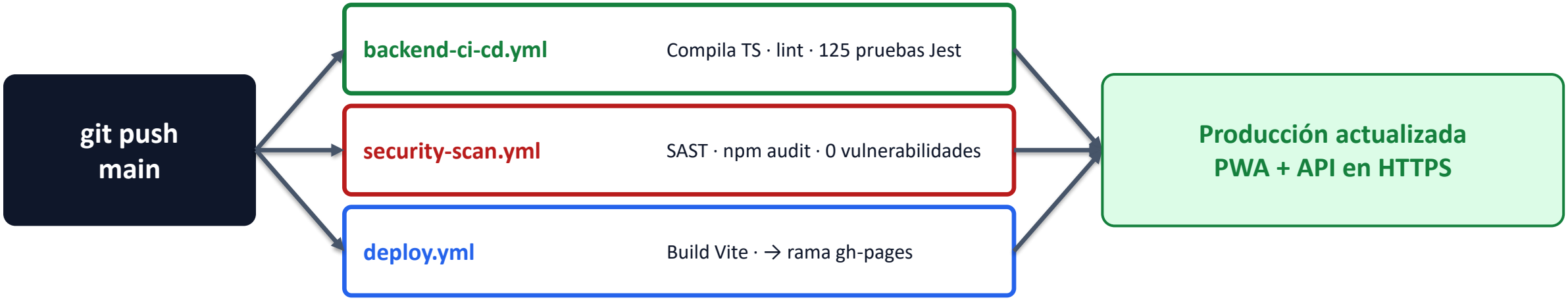
1.4 s	45 ms	0.01	< 180 ms
LCP ✓ excelente	INP ✓ excelente	CLS ✓ excelente	TTFB ✓ excelente

Despliegue en la nube y CI/CD automatizado

Topología desplegada + 3 workflows de GitHub Actions (Cap. 15, Figuras 23 y 24)



Pipeline CI/CD (cada push a main)



render.yaml + Docker garantizan despliegue reproducible · variables de entorno seguras (DATABASE_URL, JWT_SECRET)

Rendimiento, concurrencia y resiliencia

k6 (50 usuarios) · coexistencia ISO/IEC 25010 · simulacro de recuperación ante desastres (Cap. 12, 14, 16)

50 VUs · 6 min

k6: compras simultáneas del mismo stock

0.0 %

sobreventa de stock bajo carga

p95 < 250 ms

latencia en lectura y escritura

0 % error

coexistencia ISO 25010
4.42 ms lect · 3.44 ms escr

Recuperación ante desastres (DRP): tiempo de restauración

Objetivo RTO: < 15 minutos

Real: 3.2 segundos · RPO = 0 transacciones perdidas

Deuda técnica saneada: 100 %

Seguridad SAST: 0 vulnerabilidades

Demo en vivo y conclusiones

Sistema real en producción · limitaciones transparentes y hoja de ruta (Cap. 18 y 19)

https://leofit-solutions-grupo01.github.io/leofit-pedidos-sistema/



LOGROS

38.2 s por pedido
0 sobreventas
194 pruebas · 76.16 % cobertura
SUS 88.5 · RTO 3.2 s

LIMITACIONES

Arranque en frío del plan gratuito de Render (15 min)
Servicios externos con adaptadores simulados

HOJA DE RUTA

Instancia cloud dedicada (SLA 99.95 %)
Credenciales productivas WhatsApp / pasarelas